

## Relatório de Entrevista Individual

|               |                    |          |                         |
|---------------|--------------------|----------|-------------------------|
| ID Entrevista | #001               | Data     | 26 de Fevereiro de 2026 |
| Hora Início   | 10:00              | Hora Fim | 11:30                   |
| Local/Meio    | Sala de Reuniões B | Estado   | Finalizada / Transcrita |

|                  |                                                    |
|------------------|----------------------------------------------------|
| Intervenientes   | Cargo / Função                                     |
| Entrevistador(a) | Luís Soares - Analista                             |
| Entrevistado(a)  | João Martins - Dono e Gestor do Armazém da oficina |

### 1. Transcrição / Notas da Entrevista

**P:** *Que responsabilidades é que detém nesta empresa?*

**R:** Como gerente da oficina, o meu papel passa sobretudo por garantir que tudo funciona de forma organizada e sustentável, tanto no dia a dia como a longo prazo. Sou responsável por acompanhar o volume de trabalho, assegurar que os prazos são cumpridos, controlar a qualidade das reparações e garantir que os clientes saem satisfeitos. Também tenho de manter a empresa financeiramente saudável, o que implica acompanhar custos, margens e resultados mensais. Além disso, trato da gestão do armazém e da logística, porque é essencial garantir que temos sempre as peças necessárias e que o fluxo de entrada e saída das trotinetes decorre sem confusões. No fundo, o meu papel é coordenar todas as áreas para que a oficina funcione de forma eficiente e sem interrupções.

**P:** *Para além do nome e contacto, que informação é guardada relativamente aos clientes? Podemos ter várias trotinetes associadas ao mesmo cliente?*

**R:** Relativamente aos clientes, para além do nome e contacto como o email e número de telemóvel, costumamos guardar também o número de contribuinte, porque é necessário para a faturação. Sim, é comum um cliente ter mais do que uma trotinete por exemplo, empresas de micromobilidade ou clientes que têm várias em casa.

**P:** *Além da marca e modelo, que detalhes técnicos são vitais para a descrição de uma trotinete?*

**R:** No que toca às trotinetes, além da marca e modelo, é essencial termos o número de série, porque é isso que nos permite identificar exatamente cada unidade. Também é importante sabermos o estado geral da trotinete à entrada (às vezes com recurso a uma nota, e, outras vezes, com recurso a uma foto), o tipo de motor, o tipo de bateria, e se tem algum acessório específico, como por exemplo, uma luz ou assento.

**P:** *Quando contrata alguém para trabalhar na empresa, que dados pede-lhe? Como é que calcula o valor do salário para lhe pagar ao fim do mês?*

**R:** Sempre que contrato alguém, preciso de saber alguns detalhes pessoais, como nome, morada, número de telemóvel, email, data de nascimento, o NISS, o NIF, o NUS e o seu IBAN. Quando estabelecemos o contrato, é acordado um valor e ao fim do mês faço a transferência para o IBAN associado ao funcionário.

- P:** *Existe a possibilidade de alterar o valor do salário pago ao funcionário? Costuma pagar por horas extraordinárias?*
- R:** Com o decorrer da carreira de alguns dos funcionários que já trabalharam na oficina, já tive de realizar alguns aumentos e por isso, sim, posso precisar de alterar o valor pago. Em relação às horas extraordinárias, existem alturas em que o fluxo de trabalho aumenta e por isso é necessário que o pessoal faça horas extra, e, por isso, ao fim do mês, o valor do trabalho extra é acrescentado ao do salário acordado.
- P:** *Acha que seria relevante ter o valor de salário a pagar ao funcionário ao fim do mês caso ele tivesse feito horas extraordinárias?*
- R:** Sim, quando eles fazem horas, eu preciso de manter um registo para que ao fim do mês eu tenha uma noção do valor extra a transferir. Apesar de eu manter este registo, já houveram situações em que enganei-me a transferir este valor e tive de realizar correções.
- P:** *Quando um cliente entra na loja com uma trotinete avariada, o que é que é anotado primeiro?*
- R:** Quando um cliente entra na loja com uma trotinete avariada, o primeiro passo é recolher os dados básicos do cliente e da própria trotinete. Normalmente, a secretária anota o nome do cliente, o email e o número de telemóvel, e faz uma descrição rápida do problema que o cliente relata. Também regista a marca e o modelo da trotinete, e se possível, o número de série. Este processo é feito em papel, geralmente numa ficha ou folha própria para isso, que depois é colocada numa pasta com outras ordens.
- P:** *Numa ordem de serviço, em que estado a trotinete fica? Como é que o mecânico sabe que tem uma trotinete nova à espera?*
- R:** Assim que a trotinete entra, consideramos que está por diagnosticar ou pendente de avaliação. A secretária costuma avisar verbalmente os mecânicos ou deixar a ficha numa zona onde eles sabem que há novas entradas. Como não há um sistema automático, os mecânicos vão vendo ao longo do dia se há novas trotinetes na zona de entrada ou se há fichas novas na pasta.
- P:** *No diagnóstico, é costume dar um orçamento fixo ou o valor pode mudar a meio da reparação? Como é que o cliente é informado dessa mudança?*
- R:** No diagnóstico, tentamos sempre dar um orçamento ao cliente antes de avançar. No entanto, nem sempre conseguimos prever tudo à primeira vista. Às vezes, ao desmontar a trotinete, descobrimos outros problemas que não estavam visíveis no início. Nesses casos, a secretária entra em contacto com o cliente, normalmente por telefone ou email, para explicar a situação e confirmar se ele quer avançar com os custos adicionais. Só depois de termos essa confirmação é que continuamos.
- P:** *Relativamente ao processo de reparação, o mecânico pode começar a reparar sem o cliente aprovar o orçamento?*
- R:** O mecânico não deve começar a reparação sem o cliente aprovar o orçamento. Como não temos um sistema que bloqueie isso, dependemos da comunicação entre a receção e os mecânicos, mas, já aconteceu de em dias mais atarefados alguém começar a mexer numa trotinete antes da aprovação estar formalizada, o que não é o ideal. Por isso, seria importante termos uma forma mais segura de garantir que só se avança quando o cliente já aprovou.

- P:** *Quando um mecânico escolhe a próxima ordem de serviço a servir, o outro mecânico pode tentar servir a mesma? Eu assumo que haja um registo de intervenções quando uma trotinete é reparada. É preciso que o mecânico escreva sempre o que fez ou existem tarefas repetitivas?*
- R:** Durante a reparação, apenas um mecânico pode reparar algo referente a uma ordem de serviço, isso é uma regra da casa já que poderia acontecer de haver falta de coordenação entre eles e depois haver trabalho que faltasse ser feito ou até trabalho feito em dobro. Em relação às tarefas, existe uma tabela de arranjos que são realizados na oficina e, neste momento, eles apenas precisam de escrever qual foram os arranjos realizados para que depois a secretária apenas precise de somar os valores para calcular o valor final do pagamento.
- P:** *E não informa o cliente sobre quanto tempo a reparação irá demorar?*
- R:** Quando os clientes perguntam, a secretária consulta a pasta de ordens de serviço por reparar e consegue fazer uma estimativa do tempo que irá demorar para terminar a reparação daquela trotinete.
- P:** *Existe a necessidade de saber qual mecânico executou uma dada reparação?*
- R:** Sim, às vezes é necessário fazer uma retificação final por parte da secretária e já aconteceu de ela não saber quem é que tinha feito a reparação, e, por isso, não sabia quem consultar.
- P:** *Para gerir a empresa e poder acompanhar o estado das ordens de serviço pendentes, o que é que faz?*
- R:** Para acompanhar o estado das reparações, dependo muito das fichas em papel e da comunicação com a secretária e com os mecânicos. Vou vendo as ordens que estão na bancada, pergunto como estão a avançar e confirmo se já houve resposta dos clientes quando há orçamentos pendentes. Como não tenho um sistema centralizado, acabo por andar fisicamente pela oficina a ver o que está parado, o que está em reparação e o que já está pronto. É um processo muito manual, mas é a única forma de garantir que nada fica esquecido.
- P:** *Como é que sabe os lucros e despesas ao longo do mês?*
- R:** No final do mês, junto as faturas emitidas, os valores recebidos e os custos principais, como compras de peças, salários e despesas fixas. Faço isso numa folha de Excel onde lanço tudo manualmente. Não é muito sofisticado, mas dá-me uma ideia geral de como correu o mês. O que me interessa é perceber se estamos a crescer, se estamos a gastar mais do que devíamos e se as reparações estão a dar a margem que espero.
- P:** *As cobranças dos serviços prestados são decididas por você? Existe a possibilidade de querer alterar esses valores?*
- R:** Sim, sou só eu que decido os preços dos serviços e das peças. A secretária e os mecânicos não têm autonomia para alterar valores, porque sou eu que acompanho os preços de compra, as margens e o que é praticado no mercado. Às vezes preciso de ajustar um preço, seja porque o custo da peça mudou, seja porque a reparação foi mais complexa do que o habitual. Por isso, sim, é importante que eu tenha a possibilidade de alterar valores quando for necessário, mas sempre de forma controlada.
- P:** *O que é que faz para controlar as peças de reparo que são compradas e gastas?*

**R:** Para controlar as peças de reparação, acabo por ter de acompanhar tudo muito de perto, porque o armazém é uma parte crítica do negócio. Sempre que chega material novo, sou eu que confiro as encomendas, verifico se as quantidades estão corretas e se os preços batem certo com o que foi combinado com o fornecedor. Depois disso, registo a entrada num caderno ou numa folha de cálculo, onde tenho uma lista com as peças, as quantidades e, o preço de compra. Finalmente, organizo as peças no armazém para que os mecânicos as encontrem facilmente.

Ao longo do dia, vou controlando o que sai, normalmente através das fichas das ordens de serviço, onde anoto as peças (e o respetivo preço de compra e venda) que os mecânicos dizem ter usado. No final da semana, faço uma revisão geral para perceber o que foi gasto, o que está a acabar e o que precisa de ser encomendado novamente. Tento manter sempre um equilíbrio entre ter stock suficiente para não parar as reparações e não acumular peças que demoram a sair, porque isso representa dinheiro parado.

**P:** *Como é que são identificadas as peças? Usa alguma referência?*

**R:** Para identificar as peças, uso sempre as referências dos fornecedores, como são sempre únicas, caso volte a precisar de encomendar, posso usar a referência do fornecedor para facilitar-lhe a identificação da peça que preciso. Para além disto, no caso de peças mais caras, como baterias ou motores, tento sempre apontar o número de série. Isto é importante para sabermos exatamente qual foi a unidade instalada em cada trotinete, principalmente se houver uma reclamação ou se for preciso acionar a garantia.

**P:** *O que considera que é uma peça cara?*

**R:** Geralmente, as peças mais caras envolvem sempre baterias, motores, algumas rodas, painéis ou mesmo a estrutura de algumas trotinetes, no caso, as metálicas. Tudo o que seja acima de 70 eu tento apontar o número de série para caso seja preciso acionar a garantia.

**P:** *Não é possível que dois fornecedores tenham a mesma referência para peças diferentes, ou até iguais ?*

**R:** Infelizmente, sim, já aconteceu de me enganar no fornecedor que contactei e pedir por uma dada referência e ele ter uma peça com a referência correspondente e depois, quando a encomenda chegou, a peça não ser a que estava à espera por ser do fornecedor errado.

**P:** *Guarda os contactos dos fornecedores? Seria útil conseguir gerar uma lista de compras automática para enviar por e-mail ao fornecedor ?*

**R:** Sim, guardo os contactos dos fornecedores num ficheiro Excel, com os nomes, telefones e e-mails. Também tenho lá os preços habituais e os prazos de entrega. Geralmente, quando preciso de fazer uma encomenda, ligo ao fornecedor e digo-lhe a referência para saber se ele tem a peça necessária. Outras vezes, mando uma lista por email com as peças que preciso ou, caso seja mais urgente, escrevo uma lista para ir a uma loja que exista aqui perto.

**P:** *Anteriormente mencionou o facto de que quando os mecânicos precisam de uma peça, eles avisam-no e você aponta na folha da ordem de serviço a peça que foi usada. Não existe a possibilidade de em dias mais atarefados eles esquecerem-se disso ?*

**R:** Quando uma peça é usada numa reparação, o normal é o mecânico vir ter comigo e pedir a peça. Eu entrego e registo logo na folha da ordem de serviço, para garantir que não me esqueço. Mas há dias mais complicados em que o mecânico vai buscar diretamente

e só me avisa depois. Nesses casos, tento confirmar o mais depressa possível e atualizar o registo, mas admito que às vezes pode escapar alguma coisa.

**P:** *E se um mecânico levantar uma peça para um diagnóstico e depois não a usar? Como é que faz o processo de devolução da peça ao stock?*

**R:** Se o mecânico levantar uma peça para testar durante o diagnóstico e depois não a usar, costumo pedir que me devolva logo. Quando isso acontece, volto a colocá-la no sítio e atualizo o stock, como se fosse uma entrada. Para além disso, removo-a da lista de peças usadas da ficha da ordem de serviço respetiva.

**P:** *Como é que sabe que está na hora de encomendar mais material?*

**R:** Quando preciso de saber se está na hora de encomendar mais material, costumo verificar o stock manualmente ou através das anotações que mantenho atualizadas. Tenho uma ideia dos mínimos que gosto de ter para cada tipo de peça, mas nem sempre é fácil controlar tudo ao detalhe.

**P:** *Como controla as peças que enviou para trás por estarem com defeito?*

**R:** Quando tenho de devolver peças com defeito, costumo separá-las numa caixa marcada como para devolução e aponto num papel o que está lá dentro, com a data e o motivo. Às vezes perco o papel e esqueço-me de algumas das peças devolvidas, principalmente se o fornecedor demorar a responder, o que gera alguma confusão quando sou contactado por ele.

**P:** *Em relação às capacidades que os funcionários têm, quem pode apagar informação que tenha guardada? Só o senhor ou os funcionários também podem ter esse poder?*

**R:** Já aconteceu de criar-se uma ordem de serviço errada ou pedir todos os dados a um cliente duas vezes, mas prefiro que me avisem para eu tratar disso. Portanto, só eu ou alguém que seja gerente é que devia conseguir apagar registos, assim evito que alguém que não eu apague algo importante por engano.

**P:** *Pode-se entregar uma trotinete ao cliente sem que ele tenha pago?*

**R:** Para mim é essencial que o cliente pague antes de levar qualquer equipamento que lhe pertença e que esteja aqui na oficina. Já tive situações em que entreguei e depois tive dificuldade em receber. Por isso, hoje em dia só entrego quando a ordem está paga.

**P:** *Existem muitos problemas com clientes que deixam a trotinete e demoram semanas a vir buscá-la (e a pagar)?*

**R:** Sim, infelizmente acontece com alguma frequência termos clientes que deixam a trotinete e depois demoram semanas a vir buscá-la. Isso cria problemas de espaço e de gestão, porque temos de arranjar sítio para guardar essas trotinetes, e às vezes até atrasa o trabalho de outras reparações. Além disso, quando o cliente demora a vir buscar, também adia o pagamento, o que afeta o nosso fluxo de caixa. Já pensámos em cobrar uma taxa de armazenamento, mas ainda não temos isso formalizado

**P:** *Gostaria que o sistema implementasse um registo sobre quantos dias o cliente demorou a vir levantar e pagar a trotinete, depois de ter sido contactado? Assim, teria alguns dias gratuitos, mas, passado por exemplo 1 semana, seria acrescentada uma taxa ao valor que teria de pagar?*

- R:** Sim, é algo que eu já tinha pensado no passado mas não tinha tido a habilidade de colocar na prática. Se conseguisse implementar isso no sistema seria ótimo. Coloque 1 semana de tolerância e depois disso aplique uma taxa de 3€ por cada dia que passasse (excluindo o dia do levantamento).
- P:** *Precisam que o sistema emita a fatura oficial ou usam outro programa para a parte fiscal?*
- R:** Quanto à faturação, usamos um programa à parte, certificado pelas finanças, para emitir as faturas oficiais. O que fazemos é preparar tudo na ficha da reparação e depois, quando o cliente vem levantar a trotinete, passamos os dados para esse programa e emitimos a fatura na hora. Não sinto que seja uma necessidade exportar os dados do sistema que vão implementar para o que usamos no momento da criação da fatura.
- P:** *Há alguma informação que hoje não consegue saber facilmente e que o ajudaria a gerir melhor o negócio?*
- R:** Há muita informação que hoje não consigo ver facilmente. Por exemplo, não tenho uma visão clara de quantas reparações fizemos num mês, quanto tempo demoraram em média, quais foram mais rentáveis, ou quantas peças de cada tipo usamos. Também não consigo ver rapidamente se há alguma trotinete parada há muito tempo à espera de levantamento. Ter acesso a esse tipo de dados ajudava-me a tomar decisões mais informadas e a gerir melhor o negócio no dia a dia.

---

## 2. Requisitos obtidos

| Número | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1      | O sistema deve disponibilizar ao gerente uma interface que permita visualizar o estado de todas as ordens de serviço (por diagnosticar, pendentes, em reparação, concluídas, aguardando aprovação). Deve suportar filtros por estado, data, cliente e mecânico.            |
| 2      | O sistema deve permitir registar clientes com nome, email, telemóvel, NIF e múltiplas trotinetes associadas.                                                                                                                                                               |
| 3      | O sistema deve permitir registar marca, modelo, número de série, estado à entrada (notas textuais ou foto), tipo de motor, tipo de bateria e acessórios de uma trotinete.                                                                                                  |
| 4      | O sistema deve permitir registar dados pessoais dos funcionários: nome, morada, telemóvel, email, data de nascimento, NISS, NIF, NUS e IBAN.                                                                                                                               |
| 5      | O sistema deve permitir registar salário base, alterações salariais, horas extraordinárias e calcular automaticamente o valor mensal a pagar de cada um dos funcionários.                                                                                                  |
| 6      | O sistema deve permitir registar a entrada de uma trotinete com dados do cliente, dados técnicos da trotinete e descrição do problema numa ordem de serviço nova. Deverá também conseguir calcular um tempo estimado para o término da reparação, para informar o cliente. |
| 7      | O sistema deverá facilitar a obtenção de novas ordens de serviço para que os mecânicos realizem diagnósticos ou reparações.                                                                                                                                                |

| Número | Descrição                                                                                                                                                                                           |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8      | O sistema deve atribuir automaticamente o estado “Por diagnosticar” a novas ordens de serviço.                                                                                                      |
| 9      | O sistema deve bloquear o início da reparação até existir aprovação formal do orçamento por parte do cliente registada no sistema (feita pela secretária).                                          |
| 10     | O sistema deve impedir que duas pessoas iniciem a mesma ordem de serviço simultaneamente, atribuindo-a a um mecânico de cada vez.                                                                   |
| 11     | O sistema deve registar automaticamente qual mecânico executou cada reparação.                                                                                                                      |
| 12     | O sistema deverá ter uma lista de possíveis intervenções para uma ordem de serviço com orçamento aprovado, facilitando a explicação das intervenções por parte dos mecânicos.                       |
| 13     | O sistema deve permitir registar entradas de peças com quantidade, fornecedor, preço de compra e venda, data e número de série (que deverá ser obrigatório se o preço de compra for superior a 70). |
| 14     | O sistema deve permitir registar automaticamente a saída de peças quando associadas a uma ordem de serviço.                                                                                         |
| 15     | O sistema deve permitir devolver peças não utilizadas ao stock e remover a associação à ordem de serviço.                                                                                           |
| 16     | O sistema deve permitir registar referências de fornecedores e associar cada peça ao fornecedor correto.                                                                                            |
| 17     | O sistema deve armazenar contactos, emails, preços habituais e prazos de entrega de fornecedores.                                                                                                   |
| 18     | O sistema deve gerar listas de peças a encomendar com base em níveis mínimos, consumo e stock atual.                                                                                                |
| 19     | O sistema deve permitir registar peças devolvidas ao fornecedor, com data, motivo e estado da devolução.                                                                                            |
| 20     | O sistema deve permitir que apenas o gerente possa eliminar ordens de serviço, peças ou registos críticos.                                                                                          |
| 21     | O sistema deve impedir a entrega da trotinete se existirem pagamentos pendentes desse cliente.                                                                                                      |
| 22     | O sistema deverá registar quando um cliente foi notificado sobre o término da reparação da sua trotinete                                                                                            |
| 23     | O sistema deve registar quantos dias passaram desde que o cliente foi notificado e aplicar automaticamente uma taxa diária de 3 após 7 dias (excluindo o dia de levantamento).                      |
| 24     | O sistema deve gerar relatórios sobre número de reparações, tempos médios, rentabilidade e trotinetes paradas.                                                                                      |
| 25     | O sistema deverá calcular o valor de um serviço baseando-se na lista de intervenções anotada pelos mecânicos e somando esses valores com os valores de venda das peças usadas.                      |

| Número | Descrição                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 26     | O sistema deve implementar perfis distintos (gerente, secretária, mecânico) com permissões específicas.                                                                                                                                          |
| 27     | Todas as ações (entradas/saídas de stock, alterações de preços, aprovações) devem ser registadas com data, hora e utilizador.                                                                                                                    |
| 28     | O sistema deverá calcular os valores dos custos e lucros da oficina e mostrar essa informação na interface do gerente. Deverá ser possível acompanhar os salários, compras de peças, rendas e outras despesas e filtrar por intervalos de tempo. |